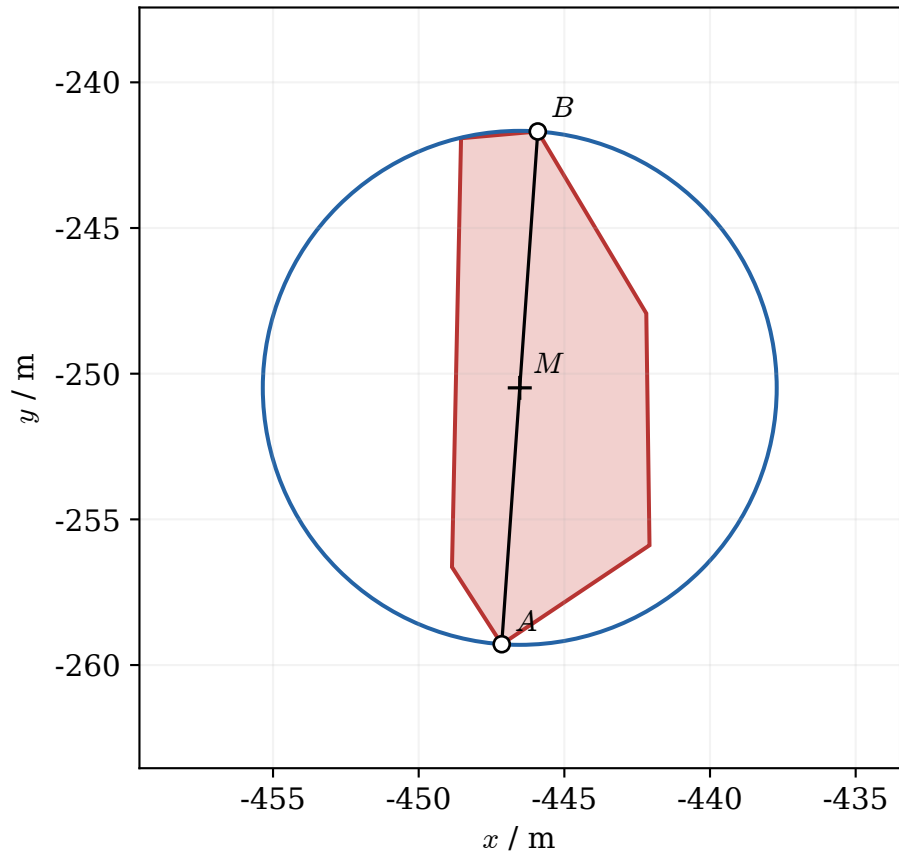
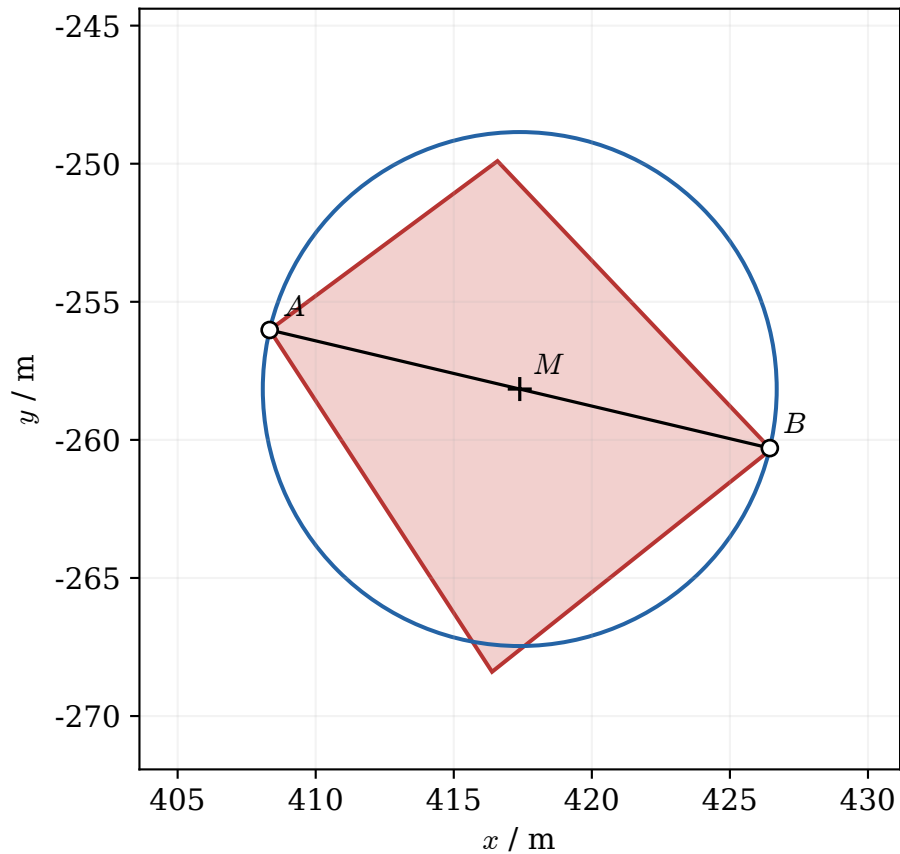


## 问题一补充算例：定位区域与直径圆

算例 A1：直径 17.6414 m；直径圆覆盖定位区域



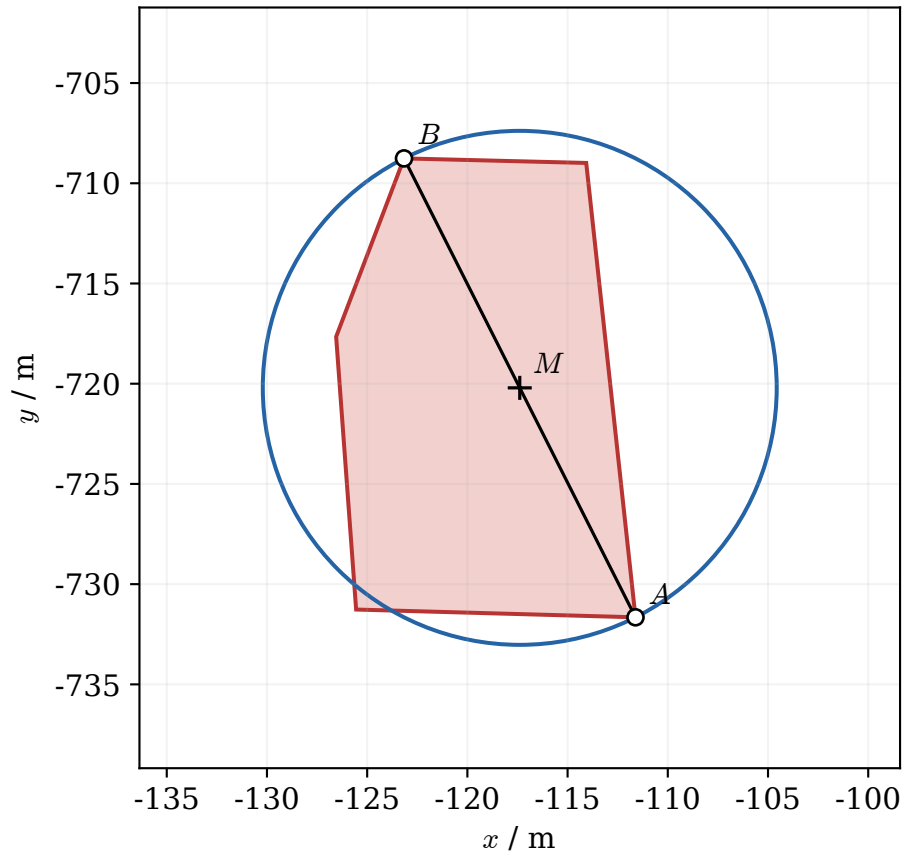
算例 A2：直径 18.6112 m；直径圆未覆盖定位区域



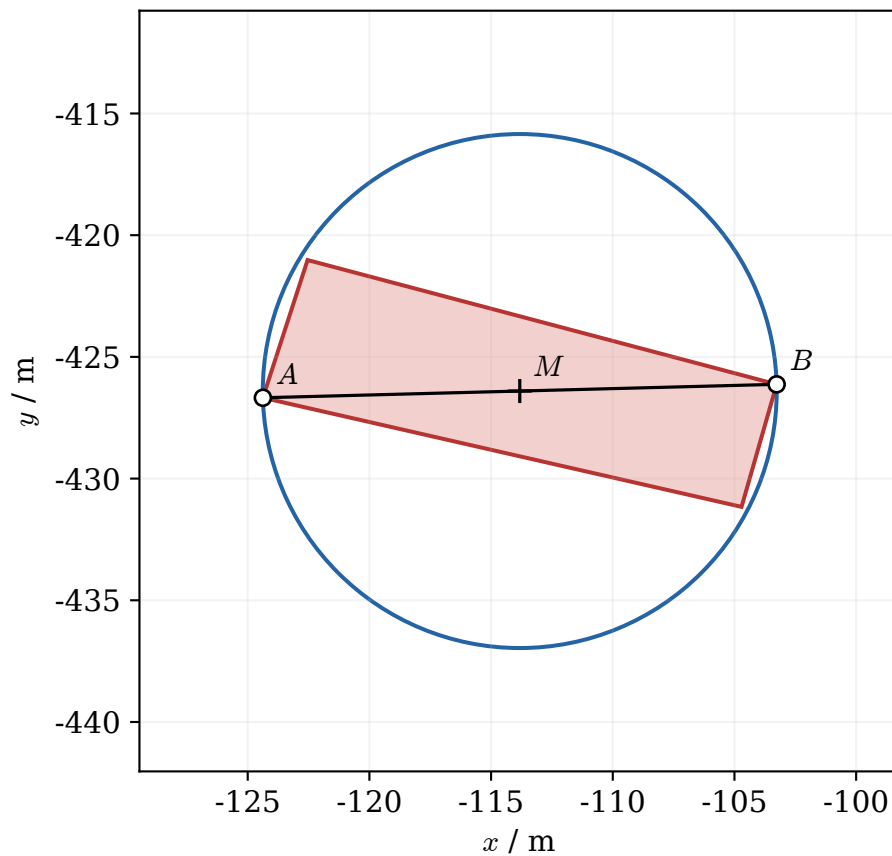
红色多边形：角楔交集；蓝色圆：以区域直径为直径的圆。第 1 页

## 问题一补充算例：定位区域与直径圆

算例 A3：直径 25.6424 m；直径圆未覆盖定位区域

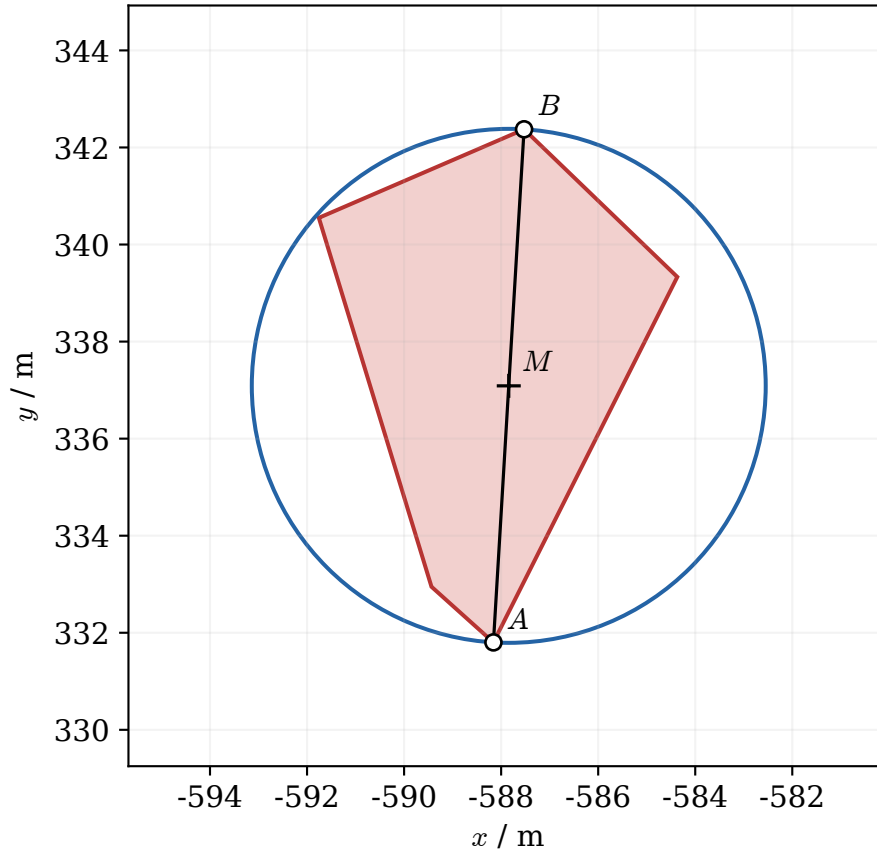


算例 A4：直径 21.1168 m；直径圆覆盖定位区域



## 问题一补充算例：定位区域与直径圆

算例 A5：直径 10.5912 m；直径圆覆盖定位区域



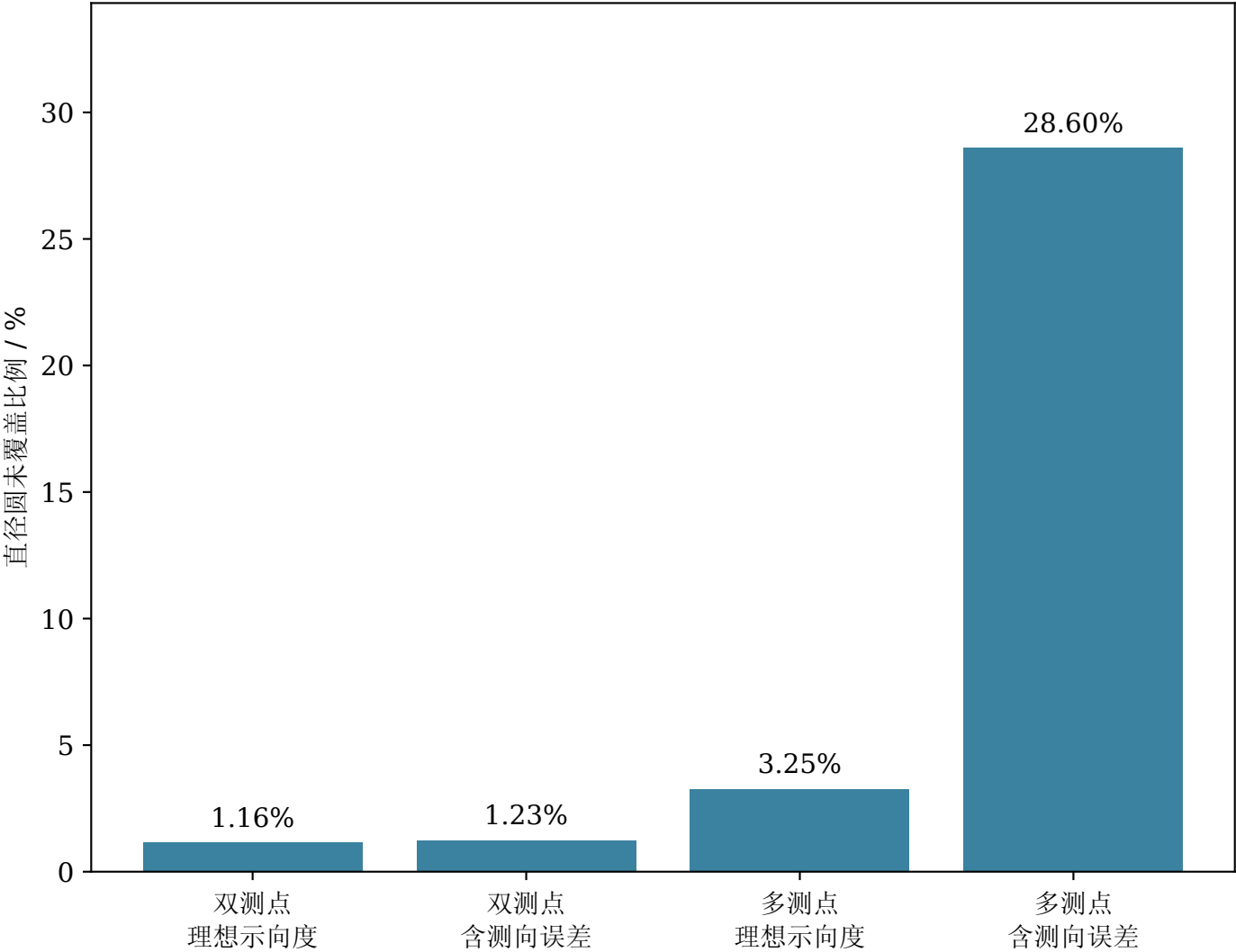
### 五组算例的统一判定

| 算例 | 直径 / m  | 最大圆心距 / 半径 | 直径圆覆盖 |
|----|---------|------------|-------|
| A1 | 17.6414 | 1.000000   | 是     |
| A2 | 18.6112 | 1.105518   | 否     |
| A3 | 25.6424 | 1.072215   | 否     |
| A4 | 21.1168 | 1.000000   | 是     |
| A5 | 10.5912 | 1.000000   | 是     |

比值大于 1 时，至少一个顶点落在直径圆外。

五组真源均位于角楔交集内，失败指圆未覆盖区域。

问题一补充统计：四组固定种子几何扫描



| 构型       | 抽样数   | 有界有效数 | 未覆盖数 | 最坏比值     |
|----------|-------|-------|------|----------|
| 双测点理想示向度 | 20000 | 20000 | 231  | 1.033554 |
| 双测点含测向误差 | 20000 | 19996 | 246  | 1.034573 |
| 多测点理想示向度 | 4000  | 3472  | 113  | 1.030373 |
| 多测点含测向误差 | 4000  | 3472  | 993  | 1.687604 |

分母为非空有界算例；多测点两组各有 528 个构型不满足筛选条件。  
比值为最大顶点圆心距除以半直径；最坏比值刻画覆盖偏离程度。